UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #22

Nota técnica

Los sólidos compuestos: armar la pieza con operaciones

> *"La geometría constructiva de sólidos o GCS es una técnica usada para modelado sólido, que consiste en crear cuerpos complejos a partir de geometrías elementales (cubos, esferas, conos) combinándolos con operaciones booleanas como la unión y la intersección."*
>
> **Wikipedia, Geometría constructiva de sólidos**

Material de lectura de la Clase 22. Explica qué es la geometría constructiva de sólidos, por qué la unión, la diferencia y la intersección son las operaciones de conjuntos de toda la vida, y por qué el volumen es la comprobación del modelo armado. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

La pieza ya no es un cuerpo simple

En la clase anterior cada pieza era un solo cuerpo: un cilindro, un prisma, una esfera. Ahora las piezas tienen agujeros, torres y cruces, y para eso hacen falta operaciones: la pieza se arma combinando cuerpos simples.

Esta es la técnica que usan todas las aplicaciones de modelado: se crean cuerpos complejos a partir de geometrías elementales, combinándolos. Los elementos se llaman primitivas, y las operaciones son las mismas tres de siempre.

- Las piezas ahora tienen agujeros y torres.
- La pieza se arma combinando cuerpos simples.
- Los cuerpos elementales se llaman primitivas.
- Es la técnica de todas las aplicaciones de modelado.



El juego de piezas armado con operaciones.

© @gustavokempe

Las tres operaciones

La unión de dos cuerpos es otro cuerpo con todo el material de los dos, y se usa para pegar piezas. La intersección es el cuerpo con el material que está en los dos a la vez, y se usa para los cruces. Y la diferencia es el material del primero sin el del segundo, que es la operación de los agujeros.

Las aplicaciones de modelado las llaman operaciones booleanas, y son las mismas que se usan en un plano para las regiones sombreadas: se combinan cuerpos como se combinan conjuntos. Lo que cambia es que acá el resultado tiene volumen.

- La unión pega: deja todo el material.
- La intersección deja el material común.
- La diferencia quita material: hace los agujeros.
- Se llaman operaciones booleanas.



Unir, restar y cortar: las tres operaciones.

© @gustavokempe

Las mismas cuentas de los conjuntos

La unión y la intersección se comportan como en los conjuntos, y hasta la fórmula del conteo es la misma: el tamaño de la unión es la suma de los tamaños menos el de la intersección. Con volúmenes pasa igual: el volumen de la unión es la suma de los dos menos lo que se solapan.

Y la diferencia es la resta directa: al volumen de la pieza se le quita el del material que se saca. Cada agujero quita π por el radio al cuadrado por la altura, que es la misma cuenta del cilindro aplicada a lo que se descarta.

- El volumen de la unión es la suma menos el cruce.
- Es la fórmula del conteo de conjuntos.
- La diferencia es la resta directa.
- Cada agujero quita $\pi \cdot r^2 \cdot h$.



La cuenta del material que se quita.

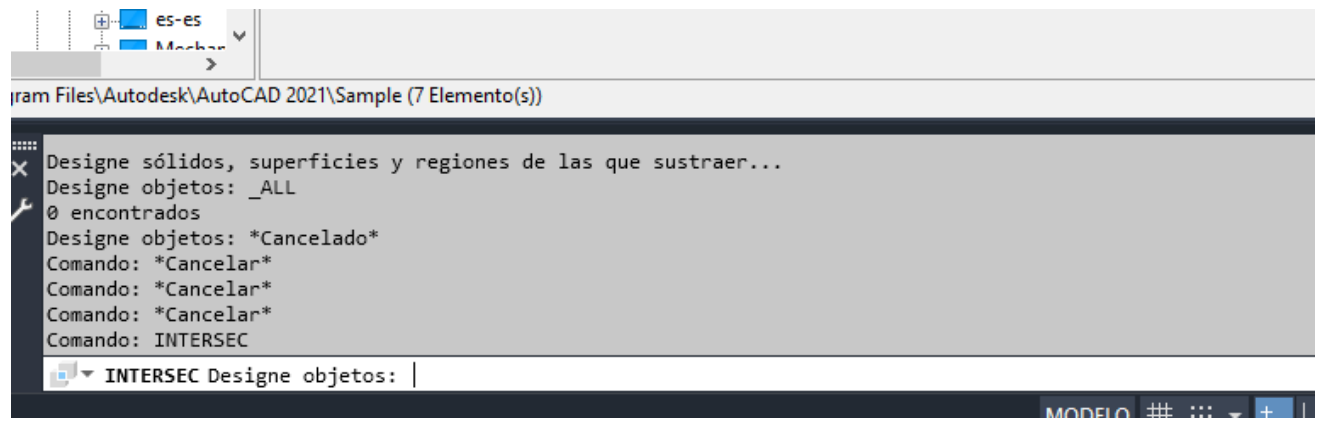
© @gustavokempe

Los sólidos que se calculan solos

Hay cruces que tienen fórmula propia. Dos cilindros del mismo diámetro cruzados a 90° dejan un sólido que se conoce desde la antigüedad: su volumen es dieciséis tercios del radio al cubo, y no depende de la longitud de los cilindros.

Ese es el tipo de dato que hace útil la comprobación: con un radio de 15, el cruce mide 18.000 exactos. Si la operación devuelve otro número, los cilindros no están cruzados donde se pensó, y conviene revisar antes de seguir.

- Dos cilindros cruzados dejan un sólido con fórmula.
- Su volumen es 16 $r^3/3$.
- No depende de la longitud de los cilindros.
- Con r de 15, mide 18.000 exactos.



La intersección de dos cuerpos: el cruce.

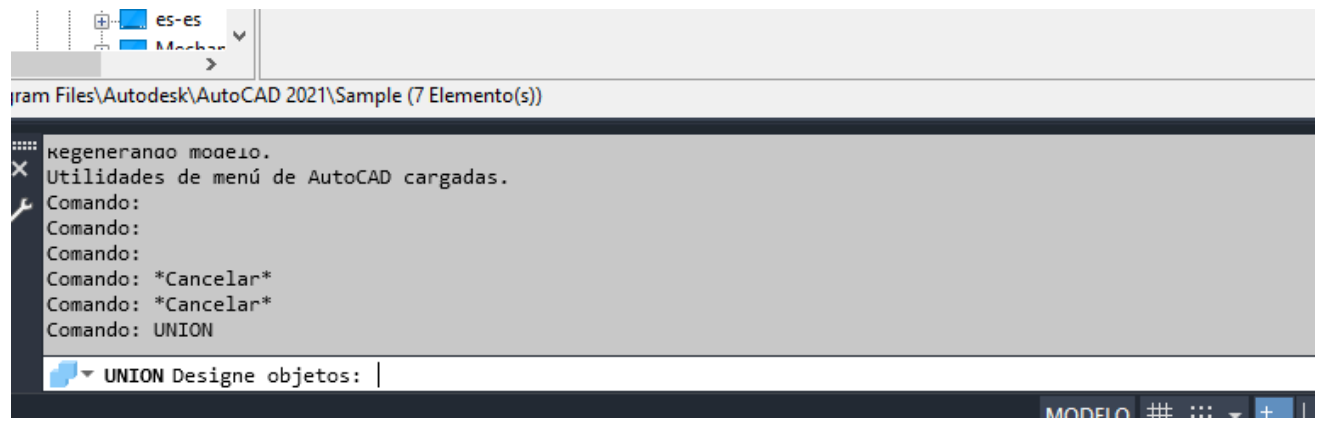
© @gustavokempe

El volumen comprueba la operación

Cuando una pieza se arma con operaciones, el error se esconde: un agujero que no atravesó, una unión que dejó un hueco, dos cuerpos que se solapan más de lo que se pensaba. El volumen los delata, porque depende solo de la geometría real del resultado.

Por eso el modelado mecánico es el nicho de esta técnica: se diseñan piezas con dimensiones y especificaciones precisas, y cada operación tiene una cuenta que la respalda. El modelo no se mira: se mide.

- El error se esconde dentro de la pieza.
- El volumen depende de la geometría real.
- Cada operación tiene una cuenta que la respalda.
- El modelo no se mira: se mide.



La unión: dos cuerpos se vuelven uno.

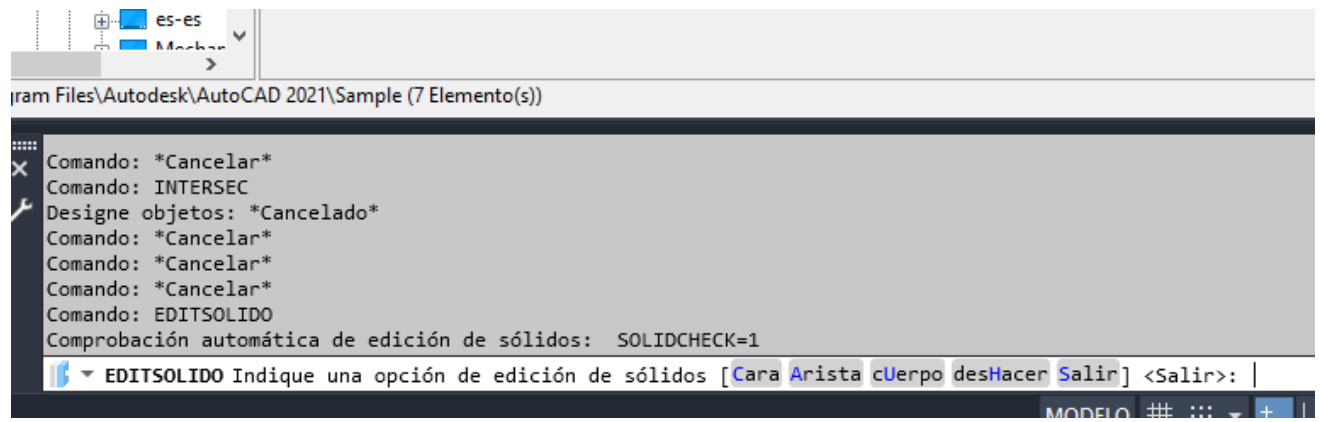
© @gustavokempe

Y se puede volver atrás

Una operación no es un camino sin vuelta. La edición de sólidos tiene la opción de separar, que vuelve a partir el sólido compuesto en los pedazos que lo formaban y devuelve cada primitiva a su lugar.

En clase conviene tenerlo a mano, y en el taller también: cuando la unión pegó dos piezas que no iban juntas, o cuando la diferencia se comió una cara, separar devuelve las piezas y se vuelve a empezar sin dibujar todo de nuevo.

- Las operaciones se pueden deshacer.
- Separar devuelve los pedazos que formaban la pieza.
- Cada primitiva vuelve a su lugar.
- Es el botón de deshacer de las operaciones.



Separar: el botón de deshacer de las operaciones.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

AUTODESK AutoCAD

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. La pieza se arma combinando cuerpos simples, que se llaman primitivas.
2. 2. Hay tres operaciones: unir (pegar), restar (hacer los agujeros) e intersecar (dejar el cruce).
3. 3. Son las operaciones de conjuntos de siempre: el volumen de la unión es la suma menos el cruce.
4. 4. El volumen comprueba el modelo: un agujero que no atravesó se delata en la cuenta.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando UNION (UNI) con su mensaje «Designe objetos:», DIFERENCIA (DIF) con sus dos pasos («Designe sólidos, superficies y regiones de las que sustraer...» y «Designe objetos a sustraer:»), INTERSEC (INT) y EDITSOLIDO con sus opciones Cara, Arista, cUerpo, desHacer y Salir están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. El volumen del cuerpo de dos cilindros cruzados ($16\ r^3/3$) y el principio de que el volumen de la unión es la suma menos el cruce son matemática de los conjuntos, no del programa. Las medidas del juego de piezas son medidas de diseño redondas y sus cuentas están comprobadas de dos maneras: por el script de la lámina y por la propia API de AutoCAD, que armó las cinco operaciones y devolvió los volúmenes 28.274,334 · 69.285,664 · 98.389,378 · 18.000 · 66.823,002. La comprobación con el comando real de la línea de comandos dio 112.000 exactos para la unión de dos prismas de 40 × 40 × 40 solapados 10.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Geometría constructiva de sólidos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Geometría_constructiva_de_sólidos

2. Wikipedia. (s. f.). Unión de conjuntos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Unión_de_conjuntos

3. Wikipedia. (s. f.). Intersección de conjuntos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Intersección_de_conjuntos

4. Wikipedia. (s. f.). Diferencia de conjuntos. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_conjuntos

5. Wikipedia. (s. f.). Volumen. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

© @gustavokempe